

Dessin → Son

Tu vas dessiner une onde au feutre, la photographier, puis l'écouter et l'analyser. Tu verras comment un trait « analogique » devient une suite de nombres : un son numérique.

Nom : _____

Classe : _____

Lien de l'outil : _____

Matériel

Un **feutre noir fin** (0,5 à 0,8 mm) · une feuille **imprimée** (A, B ou C) **ou** une simple feuille blanche · un téléphone pour la photo · un ordinateur, une tablette ou le téléphone pour ouvrir l'outil (casque ou haut-parleurs).

1 Préparer la feuille

Avec une imprimante

Dans l'outil, étape 1 :

[Télécharger les feuilles \(PDF\)](#) . Imprime la feuille demandée, en couleur ou en noir et blanc.



A · une période

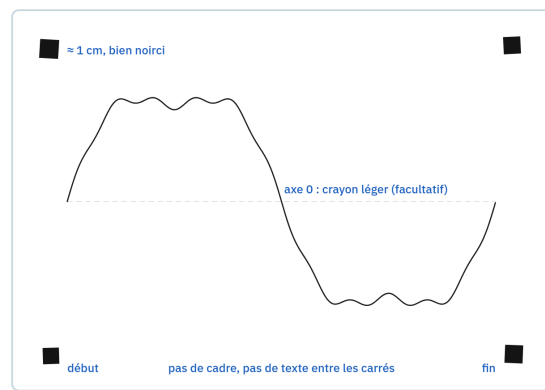
B · enveloppe

C · 4 bandes

- **A** : une seule oscillation sur toute la largeur. L'outil la répète des centaines de fois par seconde.
- **B** : le volume du son au cours du temps (0 en bas, 1 en haut).
- **C** : environ 8 oscillations par bande ; on continue d'une bande à la suivante.

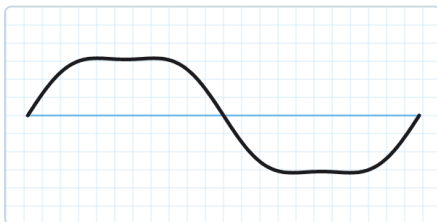
Ne couvre pas les **carrés noirs** : ils servent à redresser la photo et à reconnaître la feuille.

Sans imprimante

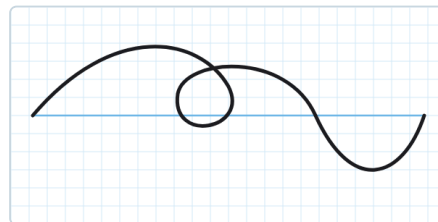


1. Feuille blanche posée **en paysage**.
2. Dans chaque coin, à 1 ou 2 cm du bord, un **carré d'environ 1 cm** bien noirci au feutre.
3. **Pas de cadre** ni de texte entre les carrés.
4. Facultatif : l'axe 0 à mi-hauteur, **au crayon très léger**.
5. Les lignes qui joignent les carrés correspondent à +1 (en haut) et -1 (en bas). Pour une enveloppe : 0 en bas, 1 en haut.

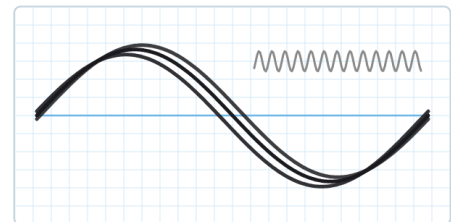
2 Tracer la courbe



Oui · trait continu de gauche à droite, départ et arrivée sur l'axe 0.



Non · une boucle ou un retour en arrière : deux valeurs au même instant, impossible pour un son.



Non · trait repassé, gribouillé ou au crayon gris : l'outil ne sait pas quel trait suivre.

Un seul trait, **noir**, d'épaisseur régulière. Prends ton temps : chaque irrégularité s'entendra.

3 Photographier

- La **feuille entière** dans le cadre, avec les **4 carrés** bien visibles.
- Le téléphone à peu près au-dessus de la feuille ; un peu de travers, ce n'est pas grave.
- Lumière homogène : **pas d'ombre** de la main ou du téléphone sur la feuille.
- Un fond plus sombre que la feuille (table) aide la détection.
- iPhone : choisis le format **JPEG** (« le plus compatible ») dans Réglages > Appareil photo > Formats.
- Une feuille = une photo.

4 Importer et vérifier

1. Ouvre l'outil. À l'étape 2, choisis d'abord dans le menu **Les prochaines photos sont...** :

Ma feuille	Choix dans le menu
Feuille imprimée A, B ou C	des feuilles imprimées (type reconnu)
Feuille à la main, une seule oscillation	à la main : une période
Feuille à la main, plusieurs oscillations	à la main : plusieurs périodes
Feuille à la main, volume (enveloppe)	à la main : une enveloppe

2. Clique sur **Choisir des photos...** et sélectionne ta photo.
3. **Vérifie la carte qui apparaît** : la photo est redressée et ton trait est surligné **en rouge**. Le rouge doit suivre exactement ton trait.
4. Coche **Assembler** pour l'utiliser ; retire les cartes « exemple » avec **Retirer les exemples**.
5. Étape 3 : clique sur **▶ Écouter**. Le bouton **WAV (.zip)** enregistre le son (ouvrable dans Audacity).

Si ça ne marche pas

Ce que tu vois	Que faire
« Les 4 carrés noirs n'ont pas été trouvés »	Clique Placer les coins à la main puis clique les 4 carrés sur la photo. Ou reprends la photo : feuille entière, sans ombre.
Le trait rouge saute ou suit la grille	Baisse le curseur Sensibilité au trait . S'il manque des morceaux de trait, monte-le.
« Trait peu visible »	Repasse le trait au feutre noir (pas au crayon) et reprends la photo.
La courbe est à l'envers (feuille à la main)	Bouton ↶ sur la carte : demi-tour.
Mauvais type reconnu (A, B, C)	Change la lettre dans le petit menu de la carte.
Aucun son	Vérifie le volume, et qu'au moins une carte est cochée Assembler .
Photo refusée	Format HEIC (iPhone) : repasse en JPEG ou fais une capture d'écran de la photo.

Les réglages de l'étape 3

Hauteur (Hz) : nombre de fois par seconde que ton dessin est répété.

Quantification : $n \text{ bits} = 2^n$ niveaux possibles par mesure.

Bruit : sur le dessin (figé dans la forme) ou ajouté au son (souffle).

Échantillonnage f_e : nombre de mesures par seconde (CD : 44 100).

Anti-repliement : retire les fréquences trop aiguës avant l'échantillonnage.

Oscilloscope : courbe bleue = signal continu, points rouges = échantillons. Zoome !

Observer, écouter, expliquer

Nom : _____

Pour chaque expérience : fais le réglage, écoute, regarde l'oscilloscope et le spectre, puis réponds.

E1 Mon dessin ou un sinus parfait ?

Onde : **Mon dessin** puis **Sinus parfait**, à 220 Hz. Relève les niveaux H1 à H5 sous le spectre pour ton dessin.

H1 : ____ dB H2 : ____ dB H3 : ____ dB H4 : ____ dB H5 : ____ dB

Quelle différence entends-tu ? Qu'est-ce qui la provoque sur le spectre ?

E2 Hauteur du son

Passe de 220 Hz à 440 Hz. Que devient la forme sur l'oscilloscope ? Et les raies du spectre ?

E3 Échantillonnage

À 220 Hz, $f_e = 44\,100$ Hz puis 4 000 Hz. Zoome sur une période. Combien d'échantillons par période ? Calcule $T_e = 1/f_e$.

44 100 Hz : ____ éch./période, $T_e =$ _____ 4 000 Hz : ____ éch./période, $T_e =$ _____

E4 Repliement (aliasing)

880 Hz, $f_e = 4\,000$ Hz. Écoute avec puis sans **Filtre anti-repliement**. Sur le spectre, où apparaissent des raies qui ne tombent pas sur les pointillés ? Pourquoi ?

E5 Quantification

Descends de 16 à 3 bits. Combien de niveaux à 3 bits ? Que deviennent les points sur l'oscilloscope, et le son ?

E6 Deux sortes de bruit

Mets 10 % de **Bruit sur le dessin**, puis remets 0 et règle **Bruit ajouté au son** sur RSB 20 dB. Les deux bruits s'entendent-ils de la même façon ? Pourquoi le premier ne « souffle » pas ?

E7 Enveloppe et travail de classe

Ajoute une enveloppe (feuille B) : comment change le son ? Puis assemblez les feuilles C de la classe en mode

Une seule fois : combien de périodes au total, quelle durée à 220 Hz ?

Le traitement des photos se fait entièrement dans le navigateur : aucune image n'est envoyée sur Internet.